

Lehrbuch der Algebra — Erster Band

Heinrich Weber

Elfter Abschnitt.

§. 88. Die Hesse'sche Curve.

Die erste der eingeführten Covarianten H hat eine einfache geometrische Bedeutung, die wir jetzt kennen lernen wollen. Diese Untersuchung wird dadurch wesentlich erleichtert, dass wir, wegen der Invarianten-Eigenschaft der Form H , nichts an Allgemeinheit verlieren, wenn wir dem Coordinatensysteme irgend eine specielle Lage gegen die Curve f geben.

Legen wir die Ecke ξ des Coordinatendreiecks in einen Punkt der Curve f , der nicht zu den singulären gehört, und wählen die Tangente in diesem Punkte zur x_2 -Axe, so erhält nach §. 86, (3) die Form f den Ausdruck:

$$f = hx_2^{n-1}x_1 + x_2^{n-2}(ax_1^2 + 2bx_1x_3 + cx_3^2) + f_3, \quad (1)$$

worin h, a, b, c Constanten sind, von denen h von Null verschieden ist, und f_3 eine binäre cubische Form von x_2, x_3 . Wenn wir hiernach die nach absteigenden Potenzen von x_2 geordnete Function H berechnen:

$$H = x_2^{3n-8}H_0 + x_2^{3n-9}H_1 + \dots, \quad (2)$$

so findet sich

$$H_0 = -(n-1)^2h^2c, \quad (3)$$

$$H_1 = -(n-1)h[(nc+a)(n-2)c - 2(n-1)b^2]x_1 \\ + \text{Glieder mit } x_3. \quad (4)$$

Die durch die Gleichung $H = 0$ dargestellte Curve heisst *die Hesse'sche Curve* der Curve f . Die Formeln (2) und (3) zeigen, dass die Hesse'sche Curve dann und nur dann durch den Punkt ξ hindurchgeht, wenn $H_0 = 0$, also $c = 0$, d. h. nach §. 86, wenn dieser Punkt ein Wendepunkt ist. Aus dem Ausdrucke für H_1 kann man noch weiter schliessen, dass die Wendetangente $x_3 = 0$ dann und nur dann zugleich Tangente der Curve $H = 0$ ist, wenn $f'_3(x_2, x_3)$ und folglich auch f_3 selbst durch x_3 theilbar ist. In diesem Falle wäre, wie aus (3) hervorgeht, $x_3 = 0$ eine im Punkte ξ vierpunktig berührende Tangente. Dieser Fall kann bei den Curven dritter Ordnung nur dann vorkommen, wenn f durch x_3 theilbar ist, also niemals bei einer irreduciblen Curve dritter Ordnung.

Die Hesse'sche Curve geht ausser durch die Wendepunkte noch durch die singulären Punkte der Curve f , was hier nicht weiter untersucht werden soll.

Wenn wir also unsere Betrachtungen auf Curven f ohne singulären Punkt beschränken, so können wir sagen, dass jeder Schnittpunkt der Curve f mit ihrer Hesse'schen Curve einen Wendepunkt der Curve f giebt, und dass diese Curve f keine anderen Wendepunkte hat. Wenn Punkte mit vierpunktig berührender Tangente vorkommen, so berühren sich die Curven f und H , und wir können solche Punkte auffassen als durch das Zusammenfallen von zwei Wendepunkten entstanden. Wenden wir noch das Theorem von Bezout (Bd. I, §. 49) an, so erhalten wir das Ergebniss:

Satz 0.1. *Eine Curve n^{ter} Ordnung ohne singulären Punkt hat $3n(n-2)$ Inflexionspunkte; und speciell:*

Satz 0.2. *Eine Curve dritter Ordnung ohne singulären Punkt hat neun getrennt liegende Inflexionspunkte.*

§. 89. Inflexionspunkte einer Curve dritter Ordnung.

Es sei jetzt $f = 0$ die Gleichung einer Curve dritter Ordnung ohne singulären Punkt. Wir legen zwei der Ecken des Coordinatendreiecks ξ_1, ξ_2 in zwei von den neun Inflexionspunkten und nehmen die entsprechenden Inflexionstangenten für die Seiten x_3, x_1 . Dann muss sich f , wenn $x_1 = 0$ oder $x_2 = 0$ gesetzt wird, auf das Glied hx_3^3 reduciren, worin h eine Constante ist, und folglich müssen alle Glieder, die in der cubischen Form einen von Null verschiedenen Coefficienten haben, ausgenommen hx_3^3 , durch x_1x_2 theilbar sein. Demnach erhält f die Form

$$f = hx_1x_2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3) + hx_3^3, \quad (5)$$

worin a_1, a_2, a_3 Constanten sind. Daraus aber geht hervor, dass die gerade Linie

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0$$

gleichfalls Inflexionstangente der Curve f ist, und dass ihr Schnittpunkt mit der Linie $x_3 = 0$ ein dritter Inflexionspunkt ist. Dieser Punkt ist von den beiden ersten ξ_1, ξ_2 verschieden, weil weder a_1 noch $a_2 = 0$ sein kann, wenn die Curve keinen singulären Punkt hat. Wir wollen dieses wichtige Resultat in Form eines Satzes aussprechen:

Satz 0.3. *Wenn man irgend zwei Inflexionspunkte einer Curve dritter Ordnung ohne singulären Punkt durch eine gerade Linie verbindet, so schneidet diese gerade Linie die Curve in einem dritten Inflexionspunkte.*

Da es neun Inflexionspunkte giebt, so gehen von jedem dieser Punkte vier gerade Linien aus, deren jede noch zwei weitere Inflexionspunkte enthält. Es giebt nun solcher Buschel von vier Geraden, und weil jede dieser Geraden in drei Buscheln vorkommt, so ist die Anzahl der Geraden $9 \cdot 4 : 3 = 12$. Wir können demnach den Satz 1. so ergänzen:

Satz 0.4. *Die neun Inflexionspunkte einer Curve dritter Ordnung liegen zu je dreien auf zwölf geraden Linien, und durch jeden Inflexionspunkt gehen vier von diesen Geraden.*

Aus dem Ausdruck (5) können wir eine canonische Darstellung für die cubische Form f herleiten:

Wir bezeichnen mit ε eine imaginäre dritte Einheitswurzel und führen zwei Variable z_1, z_2 ein, die durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} 3x_1 &= z_1 + \varepsilon z_2 - \sqrt[3]{\xi} \varepsilon^2 x_3, \\ 3x_2 &= \varepsilon^2 z_1 + z_2 - \sqrt[3]{\xi} \varepsilon x_3 \end{aligned} \quad (6)$$

definiert sind, woraus noch folgt:

$$-3(x_1 + \varepsilon x_2 + \varepsilon^2 x_3) = z_1 + z_2 - \sqrt[3]{\xi} x_3. \quad (7)$$

Die Variablen z_1, z_2 sind durch (6) als lineare Functionen von x_1, x_2, x_3 bestimmt, und die linearen Functionen z_1, z_2, z_3 sind als Functionen von x_1, x_2, x_3 linear unabhängig. Wenn wir (6) und (7) in (5) einführen, so ergibt sich

$$f = h(z_1^3 + z_2^3 + z_3^3) + 6mz_1z_2z_3.$$

Diesem Ausdrucke giebt man eine mehr symmetrische Gestalt, indem man für z_1, z_2, z_3 drei neue lineare Functionen y_1, y_2, y_3 einführt, die sich von diesen nur um constante Factoren unterscheiden:

$$f(y_1, y_2, y_3) = h(y_1^3 + y_2^3 + y_3^3) + 6my_1y_2y_3,$$

worin h, m Constanten bedeuten.

Wenn kein singulärer Punkt vorhanden ist, so können die Coefficienten h, m nicht verschwinden, und man kann sie ohne Beschränkung der Allgemeinheit einander gleich, etwa $= h$ annehmen. Man könnte sie sogar $= 1$ setzen, was aber, um die Rechnungen symmetrischer zu gestalten, unterlassen werden soll. Wir haben also die canonische Form für die ternäre cubische Form:

$$f(y_1, y_2, y_3) = h(y_1^3 + y_2^3 + y_3^3) + 6my_1y_2y_3. \quad (8)$$

Nach unserem Ausgangspunkte war die Linie $x_3 = 0$, oder was dasselbe ist, y_3 die Verbindungslinie dreier Inflexionspunkte. Solcher Linien giebt es aber zwölf, und wir können daher die Linie y_3 auf zwölf Arten wählen. Setzen wir aber y_2 oder y_1 an die Stelle von y_3 , so bekommen wir dieselbe Darstellung in der canonischen Form, und es giebt also nur vier wesentlich verschiedene Arten dieser Darstellung (abgesehen von dem willkürlichen h), d. h. vier Arten, die Linien y_1, y_2, y_3 zu bestimmen. Wir haben daher den Satz:

Satz 0.5. *Eine ternäre cubische Form $f(x_1, x_2, x_3)$, deren Discriminante von Null verschieden ist, lässt sich auf vier verschiedene Arten in die canonische Form*

$$f(y_1, y_2, y_3) = h(y_1^3 + y_2^3 + y_3^3) + 6my_1y_2y_3$$

transformiren.

Da auf jeder der Linien $y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = 0$ drei Inflexionspunkte liegen, so ist das Problem der Inflexionspunkte wesentlich identisch mit dem der Transformation der cubischen Form f auf die canonische Form, mit dem wir uns zunächst beschäftigen wollen¹.

§. 90. Transformation der cubischen Form auf die canonische Form.

Um die Transformation der cubischen ternären Form auf die canonische Form durchzuführen, d. h. auf die Lösung gewisser algebraischer Gleichungen zurückzuführen, müssen wir zunächst die Covarianten für die canonische Form bilden.

Es sei also

$$f(y) = h\Sigma y_1^3 + 6my_1y_2y_3, \quad (9)$$

wofür wir zur Abkürzung auch setzen:

$$f(y) = h\Sigma y_1^3 + 6my_1y_2y_3, \quad (10)$$

¹Aus der Literatur über die Wendepunkte der Curven dritter Ordnung und über die Theorie der ternären cubischen Formen erwähnen wir ausser den älteren Arbeiten von Newton und Mac Laurin: Hesse, „Ueber die Elimination etc.“ und „Ueber die Wendepunkte der Curven dritter Ordnung“, Crelle's Journal, Bd. 28 (1844). Aronhold, Theorie der homogenen Functionen 3. Grades von drei Veränderlichen, Crelle's Journal, Bd. 55 (1858). Salmon, Higher plane curves (deutsch von Fiedler).

indem wir unter dem Zeichen Σ eine Summe über drei durch cyclische Vertauschung der Variablen y_1, y_2, y_3 aus dem ersten gebildete Glieder verstehen.

Die Hesse'sche Covariante wollen wir zur Vereinfachung der Formeln mit einem geeigneten numerischen Factor multi- pliciren, und demnach

$$\Delta(y) = \frac{1}{8} \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{vmatrix} \quad (11)$$

setzen, worin f_{ik} für $\frac{\partial^2 f}{\partial y_i \partial y_k}$ steht. Für die canonische Form erhält man hieraus durch einfache Rechnung

$$\Delta(y) = -hm^2 \Sigma y_1^3 + (h^3 + 8m^3) y_1 y_2 y_3. \quad (12)$$

Daraus leiten wir die zweite Covariante C_2 (§. 87) her, in der wir gleichfalls einen numerischen Factor einführen, und demnach:

$$J(y) = \frac{1}{36} \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} & \Delta_1 \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} & \Delta_2 \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} & \Delta_3 \\ \Delta_1 & \Delta_2 & \Delta_3 & 0 \end{vmatrix} \quad (13)$$

setzen, worin Δ_i für $\frac{\partial \Delta}{\partial y_i}$ steht. Auch diese Covariante muss in der canonischen Form dargestellt werden, was keine Schwierig- keit hat, wenn man die Determinante nach der Formel Bd. I, §. 23, (12) bildet. Man findet so:

$$\begin{aligned} J(y) = & -h^2 m (h^3 + 8m^3)^2 \Sigma y_1^6 \\ & + 3(h^3 + 2m^3)(h^3 + 8m^3)^2 \Sigma y_1^4 y_2^2 y_3^2 \\ & + 6m^2(2h^6 + 5h^3 m^3 + 20m^6) \Sigma y_1^3 y_2^3 y_3^2 \\ & + 24h^2 m^4 (h^3 + 8m^3) y_1^2 y_2^2 y_3^2. \end{aligned} \quad (14)$$

Danach lassen sich die drei symmetrischen Functionen $\Sigma y_1^3, \Sigma y_1^6, \Sigma y_1^3 y_2^3$ durch die drei Formen $f(y), \Delta(y), J(y)$ und also auch durch die entsprechenden Formen in den ursprünglichen Variablen x , die wir kurz durch f, Δ, J bezeichnen, nach den Invarianten-Relationen

$$\Delta(y, \lambda) = \lambda^{12} \Delta(x, \lambda), \quad J(y, \lambda) = \lambda^{18} J(x, \lambda) \quad (15)$$

ausdrücken. Man erhält zunächst aus (9) und (12):

$$(h^3 + 8m^3) y_1 y_2 y_3 = hf + \Delta, \quad (16)$$

$$(h^3 + 8m^3) \Sigma y_1^3 = (h^3 + 2m^3) f - 6m \Delta, \quad (17)$$

und sodann aus (14):

$$\begin{aligned} h^2 m (h^3 + 8m^3)^2 \Sigma y_1^6 = \\ (2h^3 + m^3) m^3 f^2 + m(2h^3 - 5m^3) f \Delta + 3m^2 \Delta^2 - h J. \end{aligned} \quad (18)$$

Sehr einfach ist nun die Berechnung der dritten Covariante C_3 (§. 87) für die canonische Form.

Wir führen auch hier einen vereinfachenden numerischen Factor ein, und setzen

$$K(x) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ \Delta_1 & \Delta_2 & \Delta_3 \\ J_1 & J_2 & J_3 \end{vmatrix}, \quad (19)$$

worin f_i , Δ_i , J_i die Ableitungen nach x_i bedeuten. Für die canonische Form ist dann

$$K_y = k. \quad (20)$$

Um $K(y)$ zu finden, brauchen wir nur die Functional- determinante aus den linken Theilen der Formeln (16), (17), (18) zu bilden, woraus sich mit Anwendung einfacher Determinanten- sätze ergibt (Bd. I, §. 22, §. 27):

$$K(y) = -6(h^3 + 8m^3)^2 \begin{vmatrix} y_2 y_3 & y_3 y_1 & y_1 y_2 \\ y_1^2 & y_2^2 & y_3^2 \\ y_1^4 & y_2^4 & y_3^4 \end{vmatrix},$$

und mithin ist

$$K(y) = h^2 m (h^3 + 8m^3)^3 (y_1^3 - y_2^3)(y_2^3 - y_3^3)(y_3^3 - y_1^3). \quad (21)$$

Zu bemerken ist noch zu diesen Formeln, dass der in ihnen auftretende Factor $h^3 + 8m^3$ nicht verschwinden kann, wenn die Curve f keinen singulären Punkt hat. Denn ein singulärer Punkt wird bestimmt durch die drei Gleichungen:

$$h y_1^2 + 2m y_2 y_3 = 0, \quad h y_2^2 + 2m y_3 y_1 = 0, \quad h y_3^2 + 2m y_1 y_2 = 0,$$

und diese drei Gleichungen sind mit einander verträglich, wenn $h^3 + 8m^3 = 0$. (Ist z. B. $h = -2m$, so sind sie befriedigt, wenn $y_1 = y_2 = y_3$ ist.)

Der Coefficient h kann für eine gegebene Form f jeden vorgeschriebenen von Null verschiedenen Werth haben, und erst wenn dieser Werth gegeben ist, ist das Problem bestimmt. Wir wollen der Einfachheit halber jetzt $h = 1$ setzen, und erhalten aus (16) bis (18) das Resultat:

Setzt man

$$P = \frac{(2 + m^3)m^3 f^2 + m(2 - 5m^3)f\Delta + 3m^2\Delta^2 - J}{(1 + 8m^3)^2}, \quad (22)$$

$$Q = \frac{(1 + 2m^3)f - 6m\Delta}{1 + 8m^3}, \quad (23)$$

$$R = \frac{mf + \Delta}{1 + 8m^3}, \quad (24)$$

so sind y_1^3 , y_2^3 , y_3^3 die Wurzeln der cubischen Gleichung

$$u^3 - Qv^2 + Pv - R^2 = 0, \quad (25)$$

und die Discriminante dieser cubischen Gleichung ist:

$$D_y = R^2(4PR^2 - Q^2R^2 - 4Q^3 + 18PQR - 27R^4). \quad (26)$$

Die Coefficienten der cubischen Gleichung sind bekannt, so- bald m^3 , m^6 , r^{12} oder auch, wenn m und r^2 bekannt sind.

Ist dann die Gleichung (25) gelöst, so sind y_1 , y_2 , y_3 bis auf dritte Einheitswurzeln, die aber der Relation $y_1 y_2 y_3 = R$ genügen müssen, bestimmt, und weiter können auch diese Grössen der Natur der Sache nach nicht bestimmt werden.

Wenn die Curve f eine reelle Curve ist, so ergibt sich aus den Formeln (22) und (26) noch der Satz, dass, wenn m und r reell sind, D_y positiv ist, und folglich die Wurzeln der Gleichung (25) alle drei reell sind.

Drückt man die Discriminante D_y durch die Coefficienten der Gleichung P, Q, R aus, so fliesst aus der Formel (26) noch das Resultat, dass man das Quadrat der Covariante K als ganze rationale Function der Covarianten f, Δ, J ausdrücken kann. Der Ausdruck wird ziemlich complicirt und soll hier nicht weiter verfolgt werden.

Um aber die biquadratische Gleichung zu bilden, von der m und r abhängen, ist es nöthig, auf die Invarianten dritter Ordnung näher einzugehen.

§. 91. Die Invarianten der Curve dritter Ordnung und die biquadratische Gleichung.

Alle Curven dritter Ordnung, deren Gleichung in der cano- nischen Form durch dieselben Grössen $\Sigma y_1^3, y_1 y_2 y_3$ linear dar- gestellt werden kann, haben dieselben Punkte zu Wendepunkten, beispielsweise also die Curven $f = 0$ und $\Delta = 0$, und allgemeiner alle Curven der Schaar

$$F = \lambda f + \mu \Delta = 0, \quad (27)$$

wo λ, μ beliebige Parameter sind. Alle Curven dieser Schaar schneiden sich in neun festen Punkten, und eine solche Schaar wird ein *Curvenbüschel* genannt. Die neun festen Punkte, die für alle Curven des Büschels die Wendepunkte sind, heissen die *Grundpunkte*. Bilden wir von der Form F die Hesse'sche Determinante, so wird auch diese Form linear durch Σy_1^3 und $y_1 y_2 y_3$ ausgedrückt und kann daher nach §. 90, (16) und (17) auch linear durch f und Δ ausgedrückt werden, d. h. wir erhalten eine Form desselben Büschels.

Wir setzen demnach diese Determinante

$$\Delta_F(y) = LF + M \Delta, \quad (28)$$

worin L und M binäre Formen 3. Grades von λ, μ sind. Wenn wir eine beliebige lineare Transformation auf die Variablen x anwenden, so ist, wegen der Invarianten-Eigenschaft der Function Δ ,

$$\Delta_F(y, \lambda) = \lambda^{12} \Delta_F(x, \lambda), \quad (29)$$

und daraus folgt, dass die Coefficienten der einzelnen Potenzen und Producte von λ, μ Covarianten der ursprünglichen Form sind, und die Coefficienten L, M von f und Δ in diesen Aus- drücken, die rational von den Coefficienten a der Form f ab- hängen, sind daher Invarianten dieser Form. Wir haben darin ein Mittel, diese Invarianten thatsächlich zu berechnen.

Bezeichnen wir nämlich mit a_i, A_i, B_i die Coefficienten der einzelnen Potenzen und Producte der Variablen x in f, Δ und $\lambda f + \mu \Delta$, so ergibt sich aus (28) ein System von zehn Gleichungen:

$$La_i + MA_i = B_i,$$

woraus L und M bestimmt werden können. Man erhält, wenn i, k zwei verschiedene Indices sind,

$$\begin{aligned} L(a_i A_k - a_k A_i) &= B_i A_k - B_k A_i, \\ M(a_i A_k - a_k A_i) &= -B_i a_k + B_k a_i. \end{aligned} \quad (30)$$

Daraus schliesst man noch, dass L, M ganze Functionen der Coefficienten a_i sind. Denn in (30) sind die rechten Seiten

Zwölfter Abschnitt.

§. 93. Systeme der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

Eine Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt hat 28 Doppeltangenten. Diese Zahl wurde zuerst von Plücker durch Anwendung der von ihm aufgestellten Formeln gefunden. Etwas später hat Jacobi² einen Beweis gegeben, der auf den Identitäten beruht, die wir in §. 60 des ersten Bandes betrachtet haben.

Später sind diese Beweise durch Hesse und Clebsch³ wesentlich vereinfacht worden.

§. 94. Anzahl der Doppeltangenten.

Die Untersuchung der Doppeltangenten einer Curve n^{ter} Ordnung gründet sich auf die Darstellung der Function $f(x)$ durch die Polaren $P_\nu(x, y)$. Sind

$$f(x) = \sum a_i x_i, \quad f(y) = \sum a_i y_i$$

zwei Systeme von Variablen, und setzen wir

$$t = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3, \quad (31)$$

so ist

$$f(x + ty) = f(x) + 4tP_1(x, y) + 6t^2P_2(x, y) + 4t^3P_3(x, y) + t^4f(y), \quad (32)$$

worin $P_\nu(x, y)$ die Polaren von $f(x)$ sind, also homogene Functionen ν^{ter} Ordnung in Bezug auf y , und $(4 - \nu)^{\text{ter}}$ Ordnung in Bezug auf x . Es ist nämlich

$$\begin{aligned} P_0(x, y) &= f(x), \\ P_1(x, y) &= \frac{1}{4} \sum y_i f'(x_i), \\ P_2(x, y) &= \frac{1}{6} \sum y_i y_k f''(x_i x_k), \\ P_3(x, y) &= \frac{1}{4} \sum y_i f'(y_i), \\ P_4(x, y) &= f(y). \end{aligned} \quad (33)$$

Wenn x auf der Curve f liegt, so wird $P_0 = 0$, und eine Wurzel der Gleichung (32) verschwindet. Nehmen wir ausserdem noch (y) auf der Tangente im Punkte (x) an, so ist auch $P_1(x, y) = 0$, und es verschwinden zwei Wurzeln von (32). Die beiden übrigen werden nach (33) durch die quadratische Gleichung

$$6P_2 + 4tP_3 + t^2P_4 = 0 \quad (34)$$

bestimmt. Wenn diese Gleichung zwei gleiche Wurzeln hat, so wird die Linie (x, y) noch einen zweiten Berührungspunkt mit der Curve f haben, d. h. sie wird Doppeltangente

²Jacobi, „Ueber die Anzahl der Doppeltangenten ebener algebraischer Curven“, Crelle's Journal, Bd. 40 (1850).

³Clebsch, „Bemerkung zu Jacobi's Beweis für die Anzahl der Doppeltangenten“, ebend., Bd. 41 (1864).

sein. Die Bedingung hierfür ist aber die, dass die Discriminante der Gleichung (34) verschwindet, oder dass

$$R(x, y) = 4P_3^2 - 8P_2P_4 \quad (35)$$

gleich Null sei. Hierin ist $R(x, y)$ eine in Bezug auf jedes der beiden Systeme (x) und (y) homogene Function, und zwar für die x vom 2^{ten}, für die y vom 6^{ten} Grade. Es ist aber noch zu bemerken, dass die Gleichung $R = 0$ auch dann erfüllt ist, wenn (x) ein beliebiger Punkt der Curve ist, und (y) mit (x) zusammenfällt, weil dann

$$P_1(x, x) = P_2(x, x) = P_3(x, x) = f(x) = 0$$

wird. Sonst aber wird R nur dann verschwinden, wenn die Linie (x, y) eine Doppeltangente ist. Wir stellen also den Satz auf:

Satz 0.6. *Die Gleichung $R(x, y) = 0$ ist, wenn (x) ein Punkt der Curve f und (y) ein von (x) verschiedener Punkt der Tangente in (x) ist, die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass (x) ein Berührungspunkt einer Doppeltangente sei.*

Es kommt nun darauf an, aus dieser Bedingung eine andere herzuleiten, die nur die x allein enthält, und die für keine anderen Punkte als die Berührungspunkte der Doppeltangenten befriedigt ist.

§. 95. Anzahl der Doppeltangenten.

Die Variablen y genügen der Tangentengleichung

$$y_1 f'(x_1) + y_2 f'(x_2) + y_3 f'(x_3) = 0. \quad (36)$$

Bezeichnen wir mit b_1, b_2, b_3 irgend drei willkürliche Constanten, und setzen

$$b_s = b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3, \quad (37)$$

so dass $b_s = 0$ die Gleichung einer willkürlichen geraden Linie ist, so können wir zu (36) noch die Gleichung

$$b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3 = 0 \quad (38)$$

hinnehmen, also (y) als den Schnittpunkt der Tangente in (x) mit der beliebigen geraden Linie b_s auffassen. Dann erhalten wir

$$\begin{aligned} \rho y_1 &= b_3 f'(x_2) - b_2 f'(x_3), \\ \rho y_2 &= b_1 f'(x_3) - b_3 f'(x_1), \\ \rho y_3 &= b_2 f'(x_1) - b_1 f'(x_2), \end{aligned} \quad (39)$$

und hierdurch ist die Bedingung (36) identisch befriedigt. Durch diese Substitution geht $R(x, y)$ in eine homogene Function 2^{ter} Grades der x und 6^{ter} Grades der b . über, die wir mit $D(x, b)$ bezeichnen wollen. Diese Function $D(x, b)$ verschwindet aber ausser in den Berührungspunkten der Doppeltangenten noch in den vier Schnittpunkten der Geraden b_s mit der Curve f . Diese Bedingung muss nun noch so umgeformt werden, dass sie von den b unabhängig wird.

Gehen wir von dem Punkte (y) zu einem beliebigen anderen Punkte der Tangente über, so können wir dies dadurch erreichen, dass wir y durch $\mu x + \lambda y$ ersetzen, worin λ, μ zwei willkürliche Parameter bedeuten. Dadurch geht $f(x + ty)$ in

$$f(x + \mu y) + t \lambda f'(x + \mu y) + \dots$$

über, und die Entwicklung (32) ergibt, wenn wir

$$P_0(x, y), \quad P_1(x, y), \quad P_2(x, \mu x + \lambda y)$$

gleich Null setzen:

$$\begin{aligned} 6\lambda^2(1 + \mu t)^2 P_2(x, y) + 4\lambda(1 + \mu t)^3 P_3(x, y) + t^4 P_4(x, y) \\ = 6P_2(x, \mu x + \lambda y) + 4tP_3(x, \mu x + \lambda y) + t^2 P_4(x, \mu x + \lambda y), \end{aligned}$$

also, wenn wir beiderseits nach Potenzen von t ordnen:

$$\begin{aligned} P_2(x, \mu x + \lambda y) &= \lambda^2 P_2(x, y), \\ P_3(x, \mu x + \lambda y) &= 3\lambda^2 \mu P_2(x, y) + \lambda^3 P_3(x, y), \\ P_4(x, \mu x + \lambda y) &= 6\lambda^2 \mu^2 P_2(x, y) + 4\lambda^3 \mu P_3(x, y) + P_4(x, y), \end{aligned}$$

und hieraus erhält man nach (35)

$$R(x, \mu x + \lambda y) = \lambda^6 R(x, y). \quad (40)$$

Diese Formel gilt aber nicht identisch, sondern nur unter der Voraussetzung, dass (36) ein Punkt der Curve sei, also dass $f(x) = 0$ ist.

Der Punkt $(\mu x + \lambda y)$ kann ein ganz beliebiger Punkt der Tangente in (x) sein, und daher können wir, wenn $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ drei willkürliche Grössen sind, über μ, λ so verfügen, dass

$$\begin{aligned} \mu x_1 + \lambda y_1 &= \alpha_2 f'(x_3) - \alpha_3 f'(x_2), \\ \mu x_2 + \lambda y_2 &= \alpha_3 f'(x_1) - \alpha_1 f'(x_3), \\ \mu x_3 + \lambda y_3 &= \alpha_1 f'(x_2) - \alpha_2 f'(x_1) \end{aligned} \quad (41)$$

wird. Dann ist $(\mu x + \lambda y)$ der Schnittpunkt der Tangente mit der Geraden $\alpha_s = 0$, wenn

$$\alpha_s = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 \quad (42)$$

gesetzt ist. Dadurch geht $R(x, \mu x + \lambda y)$ in $D(x, \alpha)$ über.

Um nun λ und μ zu bestimmen, multipliciren wir die Gleichungen (39) und (41) mit $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, sodann (41) mit b_1, b_2, b_3 und addiren jedesmal. Dadurch erhalten wir mit Rücksicht auf $b_s = 0$:

$$\lambda b_s = -\rho \alpha_s, \quad \mu \alpha_s = \lambda + \rho \sum b_i f'(x_i),$$

und daraus

$$\lambda b_s = \alpha_s.$$

Hiernach lässt sich die Gleichung (40) so darstellen:

$$\frac{D(x, a)}{\alpha_s^6} = \frac{D(x, b)}{b_s^6}, \quad (43)$$

und zeigt in dieser Form, dass der Quotient $D(x, a) : \alpha_s^6$ von den willkürlichen Grössen a unabhängig ist. Die Gleichung (43) ist aber keine Identität, sondern sie ist nur befriedigt, so lange $f(x) = 0$ ist. Wir können aber eine Identität daraus herleiten, wenn wir

annehmen, dass $f(x)$ irreducibel sei (oder wenigstens keinen mehrfach zählenden Factor enthält). Es ist nämlich die Form 26^{ter} Grades

$$b_s^6 D(x, a) - \alpha_s^6 D(x, b)$$

gleich Null für alle der Gleichung $f(x) = 0$ genügenden Werthe von (x) , und folglich muss sie durch $f(x)$ theilbar sein. Wir können also, wenn wir mit $\Phi(x, a, b)$ eine Form 22^{ter} Grades bezeichnen, setzen:

$$b_s^6 D(x, a) - \alpha_s^6 D(x, b) = f(x) \Phi(x, a, b). \quad (44)$$

Denken wir uns in (44) für einen Augenblick ein neues Coordinatensystem eingeführt, in dem die Linien a_s, b_s zwei Axen sind, von denen wir voraussetzen, dass sie sich nicht auf der Curve f schneiden, so folgt aus der Vergleichung der rechten und linken Seite der identischen Gleichung (44), dass in Φ kein Glied vorkommen kann, was nicht entweder mit a_s^4 oder mit b_s^4 multiplicirt ist, und folglich hat $\Phi(x)$ die Form

$$\Phi(x, a, b) = a_s^4 \Phi_1(x) - b_s^4 \Phi_2(x),$$

worin Φ_1, Φ_2 Formen 16^{ter} Ordnung sind. Demnach erhält die identische Gleichung (44) die Form

$$b_s^6 [D(x, a) + f(x) \Phi_2(x)] = a_s^6 [D(x, b) + f(x) \Phi_1(x)],$$

und sie zeigt, dass $D(x, a) + f(x) \Phi_2(x)$ durch a_s^6 theilbar ist. Es existirt also eine Form 14^{ten} Grades $\chi(x, a, b)$, so dass

$$\frac{D(x, a)}{a_s^6} = \chi(x, a, b) - f(x) \psi(x). \quad (45)$$

Setzen wir hierin für die a und b irgend specielle, z. B. rationale Werthe c, d , und bezeichnen $\chi(x, c, d)$, was dann nur noch von x und von den Coefficienten der Form $f(x)$ abhängig ist, mit $\chi(x)$, so folgt:

$$\frac{D(x, c)}{c_s^6} = \chi(x),$$

und wenn wir dies von (45) subtrahiren und die Relation (44) für $b = c$ benutzen:

$$\chi(x, a, b) - \chi(x) = f(x) \Psi(x), \quad (46)$$

worin $\Psi(x)$ eine Function ist, die jedenfalls keinen andere Nenner enthalten kann, als ein Product von Potenzen von a_s und c_s . Da aber $f(x)$ nicht durch a_s und c_s theilbar ist, so muss $\chi(x)$ eine ganze Function sein, und (45) ergiebt, wenn wir mit $\Theta(a)$ eine neue Form von χ (vom Grade 16) bezeichnen:

$$\frac{D(x, a)}{a_s^6} - \Theta(a) \chi(x) = \frac{1}{a_s^6} f(x) \Omega(x). \quad (47)$$

Diese Gleichung zeigt aber, dass die Curve 14^{ter} Grades:

$$\chi(x) = 0 \quad (48)$$

die von den a gänzlich unabhängig ist, durch die Berührungspunkte der Doppeltangenten, aber durch keinen anderen Punkt der Curve $f(x)$ hindurchgeht.

Die Function $\chi(x)$ ist rational von den Coefficienten der Gleichung $f(x)$ abhängig. Es giebt unendlich viele verschiedene solcher Curven, unter denen sich auch Covarianten von $f(x)$ finden. Man kann sie, wie Hesse nachgewiesen hat, in einfacher Weise durch Determinanten ausdrücken.

Hier ziehen wir daraus den Schluss:

Satz 0.7. *Eine Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt hat 28 Doppeltangenten.*

Einem Bedenken gegen diesen Schluss ist aber noch zu begegnen. Es wäre denkbar, dass die Curve χ die Curve f berührt, oder dass die Curve f durch singuläre Punkte der Curve χ hindurchgeht. Dann würde sich die Anzahl der Schnittpunkte und möglicherweise auch die Anzahl der Doppeltangenten vermindern, so dass unsere Schlussweise eigentlich nur lehrt, dass eine Curve vierter Ordnung nicht mehr als 28 Doppeltangenten haben kann. Dies Bedenken wird sich aber durch die folgenden Betrachtungen von selbst dadurch erledigen, dass wir Formen der Curvengleichung kennen lernen werden, bei denen die Existenz von 28 verschiedenen Doppeltangenten ersichtlich ist.

§. 96. Die Steiner'schen Complexe.

Wenn $z_1 = 0$ die Gleichung irgend einer Doppeltangente der Curve vierter Ordnung $f = 0$ ist, die wir kurz die Doppeltangente z_1 nennen, so muss, wenn man $z_1 = 0$ setzt, f in ein Quadrat übergehen. Daraus ergibt sich, dass f von der Form sein muss:

$$f = uV - w^2, \quad (49)$$

worin V eine cubische, u eine quadratische Form ist. Der Function f kann aber auf dreifach unendlich viele Arten die Gestalt (49) gegeben werden. Denn bedeutet p eine beliebige lineare Function, die drei willkürliche Constanten enthält, so folgt aus (49):

$$f = u(V + 2pw + up^2) - (w + up)^2,$$

was wieder von der Form (49) ist.

Ist nun $y_1 = 0$ die Gleichung einer zweiten von z_1 verschiedenen Doppeltangente, so können wir die Constanten in p (und zwar noch auf unendlich viele verschiedene Arten) so wählen, dass der Kegelschnitt $u + pz_1 = 0$ durch die beiden Berührungspunkte von y_1 geht, und wir können daher annehmen, dass schon in der Form (49) die Function u so gewählt sei. Dann muss in denselben Punkten auch die cubische Form V verschwinden.

Aber noch mehr: Da die Linie $y_1 = 0$ Doppeltangente sein soll, so muss, wenn wir x_1 , y_1 und irgend eine dritte davon unabhängige lineare Function t als Variable einführen, in den Berührungspunkten

$$f(x) = 0, \quad f'(x_1) = 0$$

sein, und daraus folgt nach (49):

$$V'(x_1) = 0, \quad w'(x_1) = 0,$$

d. h. die Curve dritter Ordnung $V = 0$ wird von der Linie $y_1 = 0$ in den Berührungspunkten mit f berührt, und dies ist nur möglich, wenn V zerfällt und die Function y_1 als Theiler enthält. Hiernach erhalten wir eine neue Gestalt der Function f :

$$f = uv - w^2, \quad (50)$$

worin u, v Functionen zweiten Grades sind.

Sind z_1, y_1 irgend beliebige lineare, u, v, w quadratische Formen von drei Variablen, so stellt die durch (50) bestimmte Function f , gleich Null gesetzt, eine Curve vierter Ordnung dar, von der z_1 und y_1 zwei Doppeltangenten sind.

Sind umgekehrt z_1 und y_1 zwei beliebige Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung $f = 0$, so kann f auf die Form (50) gebracht werden.

Denken wir uns die Coefficienten von z_1 und y_1 als variabel, und lassen diese Grössen so variiren, dass z_1 und y_1 sich auf der Curve f schneiden, so wird ein Doppelpunkt eintreten. Die Doppeltangenten arten aus in zwei von dem Doppelpunkte auslaufende Tangenten.

Fallen die Doppeltangenten in eine Linie zusammen, so treten zwei Doppelpunkte auf.

Dagegen können sehr wohl, ohne dass singuläre Punkte entstehen, die beiden Berührungspunkte einer Doppeltangente zusammenfallen, und so die Doppeltangente in eine vierpunktig berührende Tangente übergehen. Dies tritt ein, wenn die Linie z_1 den Kegelschnitt u berührt.

Auch die Form (50) ist noch mit Beibehaltung von z_1, y_1 auf unendlich viele Arten herzustellen.

Nehmen wir, um dies einzusehen, an, es sei

$$uv - w^2 = u_1v_1 - w_1^2,$$

so folgt die identische Gleichung:

$$u(uv - w^2) - v_1(u_1v_1 - w_1^2) = (u - u_1)(v - v_1) - (w - w_1)^2. \quad (51)$$

Wenn nun $w - w_1$ durch z_1 , $u - u_1$ durch y_1 theilbar wäre, so würde im Schnittpunkte von z_1 und y_1 auch u und folglich f verschwinden. Dieser Schnittpunkt würde auf der Curve f liegen, was, so lange die Curve keinen singulären Punkt hat, nicht möglich ist. Es muss also einer der beiden Factoren $u - u_1, v - v_1$ in (51) durch z_1y_1 theilbar sein. Da das Vorzeichen von v noch nicht bestimmt ist, so können wir annehmen, es sei $u - u_1$ durch z_1y_1 theilbar, und also bis auf einen constanten Factor mit z_1y_1 identisch. Es wird dann, wenn λ ein solcher Factor ist,

$$u = u + \lambda z_1y_1,$$

und die Function f erhält die Form:

$$f = u(v + 2\lambda w + \lambda^2 z_1y_1) - (w + \lambda z_1y_1)^2. \quad (52)$$

Umgekehrt sind für jedes beliebige λ die Formeln (50) und (52) mit einander identisch.

Wenn wir nun λ so bestimmen können, dass die quadratische Function $v + 2\lambda u + \lambda^2 z_1y_1$ in zwei lineare Factoren zerfällt, so erhält, wenn wir $u + \lambda z_1y_1 = u_1$ setzen, f nach (52) die Gestalt

$$f = x_2y_2u_1 - w_1^2, \quad (53)$$

und diese Form zeigt, dass z_2, y_2 zwei weitere Doppeltangenten sind, und dass die acht Berührungspunkte der Doppeltangenten z_1, y_1, z_2, y_2 auf einem Kegelschnitte $u_1 = 0$ liegen.

Nun ist die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass eine ternäre quadratische Form in zwei lineare Factoren zefälle, die, dass die Determinante der quadratischen Form verschwinde (Bd. I, §. 56).

Drücken wir die Formen u, v durch z_1, y_1 und irgend eine dritte Variable y aus, und bezeichnen die Coefficienten in u und v mit a_{ik}, b_{ik} , so dass $2a_{12}, 2b_{12}$ die Coefficienten von z_1y_1 werden, so erhalten wir die Bedingung für das Zerfallen von $v + 2\lambda u + \lambda^2 z_1y_1$ in der Form:

$$\begin{vmatrix} b_{11} + 2\lambda a_{11} & b_{12} + 2\lambda a_{12} & b_{13} + 2\lambda a_{13} + \lambda^2 y_3 \\ b_{21} + 2\lambda a_{21} & b_{22} + 2\lambda a_{22} & b_{23} + 2\lambda a_{23} + \lambda^2 y_2 \\ b_{31} + 2\lambda a_{31} & b_{32} + 2\lambda a_{32} & b_{33} + 2\lambda a_{33} + \lambda^2 y_1 \end{vmatrix} = 0, \quad (54)$$

und dies ist eine Gleichung 5^{ten} Grades in Bezug auf λ , die uns also fünf Zerlegungen giebt:

$$z_2, y_2; \quad z_3, y_3; \quad z_4, y_4; \quad z_5, y_5; \quad z_6, y_6.$$

Ueber die Coefficienten in f lässt sich, wie (54) zeigt, so verfügen, dass alle die so bestimmten Functionen z_i, y_i von einander verschieden sind, und daraus folgt, wie oben gezeigt, dass sie verschieden bleiben, so lange die Curve f keine singulären Punkte hat. Es gilt also der folgende Satz:

Satz 0.8. *Zu jedem Paare von Doppeltangenten z_1, y_1 gehören fünf weitere Paare z_i, y_i von der Art, dass die acht Berührungspunkte von z_1, y_1, z_i, y_i auf einem Kegelschnitte liegen.*

Die sechs Paare von Doppeltangenten, die auf diese Weise bestimmt sind:

$$z_1, y_1; \quad z_2, y_2; \quad z_3, y_3; \quad z_4, y_4; \quad z_5, y_5; \quad z_6, y_6,$$

wollen wir einen *Steiner'schen Complex* nennen⁴.

Betrachten wir die Paare $z_1, y_1; z_2, y_2; z_3, y_3$ eines solchen Complexes, und setzen

$$f = z_1 y_1 v_1 - w_1^2 = z_2 y_2 v_2 - w_2^2,$$

so erhalten wir durch Subtraction:

$$z_1 y_1 v_1 - z_2 y_2 v_2 = (w_1 - w_2)(w_1 + w_2). \quad (55)$$

Die Function $z_1 y_1 v_1 - z_2 y_2 v_2$ verschwindet in den vier Berührungspunkten der Doppeltangenten z_1, y_1 und ebenso in den vier Berührungspunkten von z_2, y_2 . Die rechte Seite von (55) verschwindet aber in den vier Schnittpunkten der Kegelschnitte $w_1 + w_2 = 0$ und $w_1 - w_2 = 0$. Die Curve $w_1 = 0$ geht aber durch die vier Berührungspunkte von z_1, y_1 , und $w_2 = 0$ durch die von z_2, y_2 . Die Berührungspunkte von z_1, y_1 müssen also auf $w_1 + w_2 = 0$ oder auf $w_1 - w_2 = 0$ liegen, und ebenso die von z_2, y_2 . Es können aber nicht alle acht Punkte auf demselben Kegelschnitt liegen, und folglich bilden $w_1 + w_2 = 0$ und $w_1 - w_2 = 0$ die Paare von Kegelschnitten, die durch je vier Berührungspunkte gehen.

Dies führt zu folgender Definition:

Definition 0.1. Drei Paare von Doppeltangenten eines Steiner'schen Complexes, deren Berührungspunkte auf drei Paaren von Kegelschnitten liegen, heissen *syzygetisch* (oder syzygetische Tripel). Die Bezeichnung geht auf Hesse zurück.

Wir fügen noch folgende Sätze hinzu:

Satz 0.9. *Von den 28 Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt kann man keine sieben willkürlich wählen.*

Satz 0.10. *Irgend vier Doppeltangenten, deren Berührungspunkte auf einem Kegelschnitt liegen, bilden ein syzygetisches Quadrupel.*

Satz 0.11. *Zwei syzygetische Tripel haben immer ein Paar gemein.*

⁴Es ist dafür bisher gewöhnlich der Ausdruck Steiner'sche *Gruppe* gebraucht worden. Wir haben hier, um mit der allgemein üblichen Terminologie in Einklang zu bleiben, den Ausdruck *Complex* gewählt, der auch Cayley gebraucht.

§. 97. Complexpaare und Complextripel.

Die zahlreichen geometrischen und algebraischen Beziehungen der Doppeltangenten zu erforschen und darzustellen, beschränken wir uns hier auf das, was für die Erreichung unseres Hauptzieles, nämlich der Bestimmung der Galois'schen Gruppe des Problems, erforderlich ist.

Wir gehen von einem beliebig herausgegriffenen Steiner'schen Complexe aus:

$$z_1, y_1; \quad z_2, y_2; \quad z_3, y_3; \quad z_4, y_4; \quad z_5, y_5; \quad z_6, y_6. \quad (56)$$

Die Form der Gleichung §. 96, (53) zeigt dann, dass in dem durch das Paar z_1, z_2 bestimmten Complexe das Paar y_1, y_2 , und in dem durch x_1, y_1 bestimmten Complexe das Paar z_2, y_2 vorkommen muss.

Wir betrachten also neben (56) die zwei weiteren Complexe:

$$z_1, y_1; \quad z_2, y_2; \quad \dots \quad (57)$$

$$x_1, y_1; \quad x_2, y_2; \quad \dots \quad (58)$$

Jeder der beiden Complexe (57), (58) enthält ausser den schon bekannten noch acht weitere Doppeltangenten, und diese müssen alle von den z_i, y_i verschieden sein, weil, wenn z. B. z in (57) vorkäme, z, z_1, z_2 syzygetisch wäre, was dem Satze 3., (§. 96) widerspricht. Ebenso können die beiden Complexe (57) und (58) ausser z_1, z_2, y_1, y_2 keine gemeinsame Doppeltangente enthalten. Denn wenn etwa z in beiden vorkäme, so wären z, z_1, z_2 nach (57) syzygetisch, nach (58) azygetisch, was ein Widerspruch ist. Daraus folgt:

Satz 0.12. *In den drei Complexen (56), (57), (58) zusammen genommen kommen alle 28 Doppeltangenten vor.*

Hieraus folgt, dass jede Doppeltangente, die mit irgend einem Paare z_i, y_i ein syzygetisches Tripel bildet, in dem Complexe z_i, y_i vorkommen muss, dass also jedes syzygetische Tripel durch eine bestimmte weitere Doppeltangente zu einem syzygetischen Quadrupel ergänzt wird, und dass folglich ein Kegelschnitt, der durch die Berührungspunkte von drei Doppeltangenten hindurchgeht, die Curve f in den Berührungspunkten einer vierten Doppeltangente schneidet.

Zwei Paare eines Complexes bilden immer ein syzygetisches Quadrupel, und wie man ein solches Quadrupel auch in zwei Paare theilen mag, beide Paare gehören immer demselben Complexe an.

Da man aus 28 Dingen $14 \cdot 27$ Paare bilden kann, da jedes Paar von Doppeltangenten einen Complex bestimmt und in jedem Complexe sechs Paare vorkommen, so ist die Gesamtzahl der Complexe $14 \cdot 27 : 6 = 63$.

Satz 0.13. *Es giebt 63 Steiner'sche Complexe.*

Wenn wir aus den Paaren des Complexes (56) statt z_1, y_1, z_2, y_2 irgend ein anderes Paar von Paaren herausgreifen, so können wir daraus nach dem Schema von (57) und (58) jedesmal zwei neue Complexe bilden. Da es 15 solcher Paare von Paaren giebt, so erhalten wir 30 neue Complexe vom Typus (57), (58), die alle in gleicher Weise aus dem Complexe (56) abgeleitet sind, und die alle unter einander verschieden sind.

Nehmen wir nun irgend eine von den in (57) und (58) neu hinzutretenden Doppeltangenten z_i , so erhalten wir zwei neue Complexe, wenn wir von den beiden Paaren z_i, z_1, y_i, z_1 ausgehen, und da wir z_i auf 16 verschiedene Arten wählen können, so ergeben sich

so 32 neue Complexe, womit die Gesamtzahl aller Complexe erschöpft ist. Es muss aber noch die Vertheilung der Doppeltangenten auf die Complexe z_i, z_j, y_i, y_j genauer untersucht werden.

Wir können, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, da wir nöthigenfalls z_i mit y_i vertauschen können, die Annahme machen, dass z_i in dem Complexe (57) und darin in dem Paare z_i, z_1 vorkomme.

Dann erhalten wir die beiden Complexe:

$$z_1, y_1; \quad z_i, z_1; \quad \dots \quad (59)$$

$$y_1, x_1; \quad y_i, z_i; \quad \dots \quad (60)$$

Wir betrachten jetzt die drei Complexe:

$$(4) \quad z_1, y_1; \quad z_i, z_1; \quad \dots \quad (61)$$

$$(2) \quad z_1, y_1; \quad z_2, y_2; \quad \dots \quad (62)$$

$$(4b) \quad z_1, y_1; \quad y_i, y_1; \quad \dots \quad (63)$$

die nach dem Satze 4. alle Doppeltangenten enthalten müssen, darunter also auch z_2, y_2 . Diese kommen aber nicht in (62) vor, und ebenso können nicht beide in (61) oder beide in (63) vor- kommen, da sonst z_1, z_i, y_i azygetisch sein müssten, während sie doch [nach (56)] syzygetisch sind. Da wir eventuell z_2 und y_2 in der Bezeichnung vertauschen dürfen, so können wir annehmen, dass z_2 in (61) vorkomme, und zwar in einem Paare z_2, z_3 .

Dann kann, da z_2, z_i, z_3 azygetisch sind, z_2 nicht in dem Complexe (62) vorkommen und muss folglich in (58) enthalten sein.

Nun haben wir die beiden Complexe:

$$z_1, y_1; \quad z_i, z_1; \quad z_2, z_3; \quad \dots \quad (64)$$

$$z_1, y_1; \quad y_i, y_1; \quad z_2, y_2; \quad \dots \quad (65)$$

und da $z_2 z_3 y_2 y_3$ ein syzygetisches Quadrupel sind, so enthält die Gruppe (65) auch das Paar y_2, y_3 , und folglich sind auch y_2, z_2 und y_3, z_3 in denselben Complex gehören. Da man dieselbe Betrachtung wie für z_1, y_1 auch für die Paare z_2, y_2, z_3, y_3 durchführen kann, so lassen sich hiernach die Complexe (59), (60) vollständig bilden, und sie erhalten den Ausdruck:

$$(4) \quad z_1, y_1; \quad z_i, z_1; \quad z_2, z_3; \quad z_4, z_5; \quad z_6, y_i; \quad y_2, y_3 \quad (66)$$

$$(5) \quad y_1, x_1; \quad y_i, z_i; \quad z_2, y_2; \quad z_4, y_4; \quad z_5, y_5; \quad z_6, y_6$$

Hierin bilden z_i, z_1 ein Paar des Complexes (57) und z_3, z_4, z_5, z_6 die ein azygetisches System bilden, kommen alle in dem Complex (58) vor, in dem keine zwei gepaart sind.

Da wir, wie vorhin gezeigt, nach dem Typus (57), (58), (66) aus dem willkürlich angenommenen Complex (56) alle überhaupt existirenden Complexe ableiten können, so ergibt sich der Satz:

Satz 0.14. *Irgend zwei Complexe haben entweder ein syzygetisches Quadrupel oder ein azygetisches System von sechs Doppeltangenten gemein.*

Zwei Complexe, die ein syzygetisches Quadrupel gemein haben, wollen wir ein *syzygetisches Complexxpaar* nennen. Zu jedem solchen Paare giebt es einen dritten Complex,

der dasselbe Quadrupel enthält. Drei solche Complexe nennen wir ein *syzygetisches Complextripel* [z. B. (56), (57), (58)].

Ebenso nennen wir zwei Complexe der zweiten Art, d. h. solche, die sechs azygetische Elemente gemein haben, ein *azygetisches Complexpaar*.

Jedes azygetische Complexpaar wird gleichfalls durch einen bestimmten Complex, der mit jedem der beiden Complexe ein azygetisches Paar bildet, zu einem Tripel ergänzt [wie (56), (59), (60)]. Ein solches nennen wir ein *azygetisches Complextripel*.

In einem syzygetischen Tripel kommen alle 28 Doppeltangenten vor, in einem azygetischen nur 18.

§. 98. Die Aronhold'schen Siebener-Systeme.

Von besonderer Wichtigkeit sind die azygetischen Systeme von sieben Doppeltangenten, die zuerst von Aronhold betrachtet sind, und die daher *Aronhold'sche Siebener-Systeme* heissen. Wir nennen sie auch *vollständige Siebener-Systeme* oder kurz *vollständige Systeme*.

Dass es solche Systeme giebt, zeigen die Zusammenstellungen des vorigen Paragraphen. Denn wenn

$$\begin{array}{cccccc} z_1, y_1; & z_2, y_2; & z_3, y_3; & z_4, y_4; & z_5, y_5; & z_6, y_6 \\ z_1, y_1; & z_2, y_2; & z_3, y_3; & z_4, y_4; & z_5, y_5; & z_6, y_6 \end{array} \quad (67)$$

ein azygetisches Complexpaar ist, so ist

$$z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7$$

ein vollständiges Siebener-System (weil in dem Complexe y_1, z_1 keines der z vorkommt). Es wird sich zeigen, dass keine azygetischen Systeme von mehr als sieben Elementen bestehen. Es gilt zunächst der Satz:

Satz 0.15. *Irgend sechs Elemente eines vollständigen Systems kommen in einem und nur in einem Complexe vor.*

Wir beweisen zunächst den zweiten Theil der Behauptung, d. h. wir beweisen, dass, wenn

$$z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7 \quad (68)$$

ein vollständiges System ist, $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6$ nicht in zwei verschiedenen Complexen vorkommen können. Nehmen wir an, es sei dies möglich, so müssen die beiden Complexe ein azygetisches Paar wie (67) bilden. In dem syzygetischen Tripel

$$\begin{array}{cccccc} y_1, x_1; & y_2, x_2; & y_3, x_3; & y_4, x_4; & y_5, x_5; & y_6, x_6 \\ z_1, y_1; & z_2, y_2; & z_3, y_3; & z_4, y_4; & z_5, y_5; & z_6, y_6 \\ y_1, x_1; & y_2, x_2; & \dots & & & \end{array}$$

müssen die Doppeltangenten z_1, z_4, z_5, z_6, z_7 vorkommen, und da sie weder im ersten noch im zweiten dieser Complexe vorkommen, so müssen sie im dritten vorkommen. Da in diesem Complexe aber nur noch vier Paare übrig sind, so müssen mindestens zwei von den $z_3, \dots, z_7$ ein Paar darin bilden. Das ist aber nicht möglich, da dieses Paar sonst mit einem der übrigen z ein syzygetisches Tripel bilden würde.

Um nachzuweisen, dass die Doppeltangenten $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6$ immer in einem Complexe vorkommen, nehmen wir zwei beliebige von ihnen, z_1, z_2 , heraus und wählen

ein in dem Complexe z_1, y_1 vorkommendes anderes Paar y_1, y_2 , was auf fünf Arten möglich ist. Daraus bilden wir das syzygetische Complextripel

$$\begin{array}{ll} \alpha) & z_1, y_1; \quad z_2, y_2 \\ \beta) & z_1, y_2; \quad z_2, y_1 \\ \gamma) & y_1, y_2; \quad z_1, z_2 \end{array} \quad (69)$$

welches fünf verschiedene solcher Tripel repräsentirt. In $\beta)$ und $\gamma)$ müssen nun z_3, z_4, z_5, z_6, z_7 vorkommen, und zwar keine zwei von ihnen gepaart. Wir zeigen nun zunächst, dass sich diese fünf z nicht zu zwei und drei auf die beiden Complexe $\beta), \gamma)$ vertheilen können, sondern nur zu eins und vier. Nehmen wir nämlich an, die Complexe $\beta), \gamma)$ seien so zusammengesetzt:

$$\begin{array}{ll} \beta) & z_1, y_2; \quad z_2, y_1; \quad z_3, z_4; \quad z_5, y_5; \quad z_6, y_6; \quad z_7, y_7 \\ \gamma) & y_1, y_2; \quad z_1, z_2; \quad z_5, z_6; \quad \dots \end{array}$$

so können wir noch den Complex

$$\delta) \quad z_1, y_1; \quad z_3, y_3; \quad \dots$$

betrachten, der mit $\beta)$ zusammen ein syzygetisches Paar bildet, weil weder z_1 noch y_1 in $\beta)$ vorkommt, das Paar also nicht azygetisch sein kann. Es müssen also $\delta)$ und $\beta)$ ein syzygetisches Quadrupel gemein haben, und da in zwei Paaren von $\delta)$ mindestens ein von z_1, z_2 verschiedenes z vorkommt, so muss dieses z auch in $\beta)$ vorkommen, was unmöglich ist, weil kein z mit z_1, z_2 syzygetisch ist. Es bleibt also für $\beta), \gamma)$ nur eine Zusammensetzung übrig, wie die folgende:

$$\begin{array}{ll} \beta) & z_1, y_2; \quad z_2, y_1; \quad z_3, z_4; \quad z_5, y_5; \quad z_6, y_6; \quad z_7, y_7 \\ \gamma) & y_1, y_2; \quad z_1, z_2; \quad z_3, \dots \end{array} \quad (70)$$

Dass wir gerade diese Annahme machen, und nicht die sechs z in $\gamma)$ aufnehmen, ist keine Beschränkung, da wir, wenn nöthig, y_1 mit y_2 vertauschen können.

Wenn wir nun unter Festhaltung von z_1, z_2 an Stelle von y_1, y_2 die anderen Paare von $\alpha)$ treten lassen, so bekommen wir fünf Complexbildungen vom Typus (70). Zwei solche Complexbildungen können sich aber nur dadurch unterscheiden, dass an Stelle von z_3 jedesmal ein anderes der Elemente z_4, z_5, z_6, z_7 tritt, und alle diese Möglichkeiten müssen auch vorkommen, weil wir sonst zwei verschiedene Complexe erhalten würden, die dieselben sechs Elemente des vollständigen Systems der z enthalten, was nicht möglich ist, wie wir bewiesen haben. Demnach können wir annehmen, dass die in dem Complexe (70) $\beta)$ vorkommenden $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6$ irgend welche sechs Elemente des vollständigen Systems sind, und damit ist der Satz bewiesen.

§. 99. Cayley's Bezeichnung der Doppeltangenten.

Die Bezeichnung der Doppeltangenten durch die 28 Symbole $[ik]$ wird Cayley zugeschrieben. Man bezeichnet die 28 Paare von Doppeltangenten durch die Combinationen zu zweien der Ziffern 1, 2, ..., 8, also durch die Symbole

$$[12], [13], [14], \dots, [78].$$

Eine syzygetische Gruppe von vier Elementen wird dann durch ein Symbol dargestellt, das aus zwei Paaren besteht, z. B.

$$[12], [34]; \quad [13], [24]; \quad [14], [23],$$

wobei die beiden Paare kein gemeinsames Element haben.

Die syzygetischen Tripel haben folgende Bezeichnung:

1. Tripel mit dem Zeichen $\parallel$:

$$[12][34][56] = y_3 z_3 [78].$$

2. Tripel mit dem Zeichen $[]$:

$$[12][23][31] = z_1 z_2 z_3.$$

3. Tripel mit dem Zeichen Λ :

$$[12][13][14] = y_1 z_1 [23].$$

Betrachten wir das syzygetische Complextripel

$$\begin{array}{lll} y_3, z_3; & y_4, z_4; & z_1, z_2 \\ y_5, z_5; & y_6, z_6; & z_3, z_4 \\ y_7, z_7; & y_8, z_8; & z_5, z_6 \end{array} \quad (71)$$

in dem alle Doppeltangenten vorkommen müssen, so finden wir [58] und [56] nicht in den beiden letzten Complexen von (71), weil

$$\begin{array}{ll} y_3 z_3 [58] = [13][23][58], & y_3 z_4 [58] = [13][14][58], \\ y_5 z_5 [56] = [13][23][56], & y_3 z_4 [56] = [13][14][56] \end{array}$$

das Zeichen Λ haben und daher azygetisch sind. Folglich kommen [58] und [56] im ersten der Complexe (71) vor, und die beiden Tripel (1.) sind syzygetisch.

Endlich haben wir auch das Zeichen $[]$ zu betrachten, das wieder drei Typen giebt:

$$\begin{array}{l} [12][23][34] = y_4 z_4 [34], \\ [12][23][34] = y_4 z_4 [24], \\ [12][32][23] = z_1 z_2 z_3. \end{array} \quad (72)$$

Auch diese Tripel sind syzygetisch, was für die beiden letzten unmittelbar aus dem Complextripel (69) zu ersehen ist, und für das erste aus dem syzygetischen Complextripel

$$\begin{array}{lll} y_4, z_4; & z_3, z_4; & \dots \\ y_5, y_6; & z_3, z_4; & \dots \end{array}$$

folgt, von denen die beiden letzten [34] nicht enthalten, weil $y_4 z_4 [34]$ und $y_3 z_3 [34]$ beide das Zeichen Λ haben.

Hier ist aber die Ausnahmestellung der Ziffer 8 gänzlich verschwunden, und wir kommen zu dem Resultate:

Unter den Tripeln von Doppeltangenten sind die mit den Zeichen

$$\parallel, \quad [], \quad \Lambda$$

syzygetisch, und die mit den Zeichen

$$V, \quad \Lambda V, \quad \parallel$$

azygetisch.

Hieraus erhält man sehr leicht die Zeichen für sämtliche syzygetische und azygetische Quadrupel:

Die Quadrupel von Doppeltangenten mit den *Zeichen*

$$\parallel, \quad O$$

sind syzygetisch, und die mit den Zeichen

$$V, \quad \Lambda\Lambda, \quad \parallel, \quad VV$$

azygetisch.

Alle übrigen Quadrupel sind weder syzygetisch noch azygetisch.

Hiernach ist es leicht, die Zeichen für sämtliche vollständige Siebener-Systeme zu bilden.

Ein solches Zeichen muss aus sieben Strichen bestehen, die nicht mehr als acht Eckpunkte haben können und die eine Figur bilden, aus der sich keine der beiden Figuren $\parallel, []$ ablesen lässt. Daraus folgt zunächst, dass diese Figur aus nicht mehr als zwei getrennten Theilen bestehen kann, weil sonst die Figur $\parallel$ darin enthalten wäre, und dass kein Theil mehr als ein Centrum haben kann, von dem mehrere Striche auslaufen, ausser wenn dieser Theil das Dreieck Λ ist, weil sonst die Figur $[]$ vorkommen würde.

Wenn nun die Figur eintheilig ist, so muss sie, ein siebenstrahliger Stern sein, und da man jede der acht Ziffern als Mittelpunkt wählen kann, so sind dies acht Möglichkeiten, von denen eine die oben betrachtete Annahme ist:

$$[18][28][38][48][58][68][78].$$

Ist aber die Figur zweitheilig, so ist zunächst auszuschliessen, dass der eine Theil aus einem oder aus zwei Strichen oder einem dreistrahligen Sterne besteht; denn in diesen Fällen müsste der andere Theil ein Stern mit sechs, fünf oder vier Strahlen sein. Dazu aber bleiben von den acht Ziffern nicht mehr genug übrig. Es bleibt also nur noch übrig, dass der eine Theil ein Dreieck, der andere ein vierstrahliger Stern ist, $\Lambda*$, und diese Annahme ist auch in der That immer zulässig. Ein Repräsentant eines solchen Systems ist:

$$[12][13][23][45][46][47][48].$$

Das Dreieck kann man auf $8 \cdot 7 \cdot 6 : 2 \cdot 3 = 56$ verschiedene Arten wählen, und zu jedem Dreieck giebt es noch fünf Möglichkeiten, den vierstrahligen Stern anzunehmen, da man jeden der übrigen fünf Punkte zum Centrum machen kann. Die Anzahl dieser Bestimmungen ist daher 280, und wir kommen zu folgendem Resultate:

Satz 0.16. *Es giebt im Ganzen 288 Aronhold'sche Systeme, deren Zeichen eine der beiden Gestalten hat:*

$$** \quad \text{oder} \quad \Lambda *.$$

Aus diesen Zeichen darf man aber nicht etwa schliessen, dass diese Siebener-Systeme in zwei verschiedene Arten zerfallen. Der Unterschied der beiden Figuren liegt nur in der Bezeichnung. In der That können wir ja von einem ganz beliebigen der vollständigen Siebener-Systeme ausgehen, um die Bezeichnung abzuleiten.

Hiernach findet man leicht die Bezeichnung für die Steiner'schen Complexe, die nach einem der beiden folgenden Typen zu bilden sind:

$$\begin{aligned} & [12][34], [13][24], [14][23], [56][78], [57][68], [58][67] \\ & [17][18], [27][28], [37][38], [47][48], [57][58], [67][68] \end{aligned}$$

§. 100. Rationale Bestimmung der Curve aus einem vollständigen Siebener-Systeme.

Die grosse Bedeutung der Aronhold'schen Systeme für das Problem der Doppeltangenten spricht sich in folgenden beiden Sätzen aus:

Satz 0.17 (I). *Ist bei einer Curve vierter Ordnung ein vollständiges Siebener-System gegeben, so können daraus alle übrigen Doppeltangenten rational bestimmt werden.*

Satz 0.18 (II). *Sind sieben beliebige gerade Linien in einer Ebene gegeben, so kann man im Allgemeinen, d. h. wenn gewisse rationale Functionen von den Coefficienten in den Gleichungen dieser Geraden nicht verschwinden, auf rationalem Wege die Gleichung einer Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt bestimmen, für die die gegebenen sieben Linien ein Aronhold'sches System bilden.*

Um den ersten Satz zu beweisen, würde es bei der vollkommenen Gleichberechtigung der Ziffern 1 bis 7 genügen, die Bestimmung von einer achten Doppeltangente aus einem gegebenen vollständigen Systeme durchzuführen. Wir bestimmen aber besser gleichzeitig drei. Es sei also jetzt

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \quad (73)$$

ein als bekannt vorausgesetztes vollständiges Siebener-System.

Wir denken uns die drei Steiner'schen Complexe gebildet, in denen je sechs der Doppeltangenten (73), mit Ausschluss zuerst von x_1 , dann von x_2 , zuletzt von x_3 enthalten sind.

Die darin neu hinzutretenden 15 Doppeltangenten bezeichnen wir mit dem Buchstaben ξ und erhalten diese drei Complexe [nach §. 99, (1.), (2.)] in der Gestalt:

$$\begin{aligned} & x_2, \xi_1; \quad x_3, \xi_2; \quad x_4, \xi_3; \quad x_5, \xi_4; \quad x_6, \xi_5; \quad x_7, \xi_6 \\ & x_3, \xi_7; \quad x_1, \xi_8; \quad x_4, \xi_9; \quad x_5, \xi_{10}; \quad x_6, \xi_{11}; \quad x_7, \xi_{12} \\ & x_1, \xi_{13}; \quad x_2, \xi_{14}; \quad x_4, \xi_{15}; \quad x_5, \xi_{16}; \quad x_6, \xi_{17}; \quad x_7, \xi_{18} \end{aligned} \quad (74)$$

und nach der Bezeichnung des §. 99 ist

$$\xi_1 = (23), \quad \xi_2 = (31), \quad \xi_3 = [12], \quad \xi_4 = [14], \quad \dots$$

Aus (74) ergibt sich noch ein Steiner'scher Complex, der mit jedem der Complexe (74) ein syzygetisches Paar bildet:

$$\xi_1, \xi_2; \quad \xi_7, \xi_8; \quad \xi_{13}, \xi_{14}; \quad \dots \quad (75)$$

und dieser Complex enthält keine der Doppeltangenten x_4, x_5, x_6, x_7 .

Indem wir nun die gesuchten Functionen ξ_1, ξ_2, ξ_3 mit den geeigneten constanten Factoren multiplicirt annehmen, können wir die Gleichung der Curve vierter Ordnung nach §. 96, (53) in die Form

$$\sqrt{x_2\xi_1} + \sqrt{x_3\xi_2} + \sqrt{x_4\xi_3} = 0 \quad (76)$$

setzen, und also die rationale Function f , die, gleich Null gesetzt, die Gleichung der Curve giebt, in jeder der drei mit einander identischen Formen

$$f = x_2\xi_1\xi_2\xi_3 - \xi_2u^2 = x_3\xi_2\xi_3\xi_1 - \xi_3v^2 = x_4\xi_3\xi_1\xi_2 - \xi_1w^2 \quad (77)$$

annehmen, worin

$$\begin{aligned} u &= -\xi_2 + \xi_3 + \xi_1, \\ u &= \xi_2 - \xi_3 + \xi_1, \\ w &= \xi_2 + \xi_3 - \xi_1 \end{aligned} \quad (78)$$

gesetzt ist. Nun bilden [nach (74)] auch x_1, ξ_1, x_2, ξ_2 ein syzy- getisches Quadrupel, und folglich können wir, wenn über einen

constanten Factor in ξ_1 , verfügt wird, f auch in der Form dar- stellen:

$$f = x_1\xi_1\xi_2 - v^2, \quad (79)$$

worin v eine quadratische Form ist. Hieraus und aus der ersten Darstellung in (77) ergibt sich aber die Identität

$$x_4\xi_3(v^2 - \xi_2u) = (\xi_1u - v)(\xi_1u + v)$$

und daraus schliessen wir, dass einer der beiden Factoren rechts durch $x_4\xi_3$ theilbar sein muss [§. 96, (51)]. Nehmen wir an, es sei dies $\xi_1u - v$, was durch Verfügung über das Vorzeichen von v erreicht werden kann, so folgt, dass ein von Null verschiedener constanter Factor λ existiren muss, so dass

$$\xi_1u - v = \lambda x_4\xi_3,$$

woraus

$$v = \xi_1u - \lambda x_4\xi_3,$$

folgt. Ersetzen wir hierin u, v durch ihre Ausdrücke aus (78), so ergibt sich

$$\xi_1u = \xi_3\xi_2 - \lambda(-\xi_2 + \xi_3 + \xi_1) + \lambda x_4\xi_3.$$

Solcher Gleichungen erhalten wir zunächst drei, wenn wir die Indices 1, 2, 3 cyclisch vertauschen und an Stelle der un- bekannten Constanten λ drei Constanten $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ setzen:

$$\begin{aligned} \xi_1u &= \xi_3\xi_2 - \lambda_1(-\xi_2 + \xi_3 + \xi_1) + \lambda_1x_4\xi_3, \\ \xi_2v &= \xi_1\xi_3 - \lambda_2(\xi_1 - \xi_3 + \xi_2) + \lambda_2x_5\xi_1, \\ \xi_3w &= \xi_2\xi_1 - \lambda_3(\xi_2 + \xi_3 - \xi_1) + \lambda_3x_6\xi_2. \end{aligned} \quad (80)$$

Um die Constanten $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ zu bestimmen, dividiren wir die beiden letzten dieser Gleichungen mit λ_2 und λ_3 und addiren. Dadurch folgt die identische Gleichung

$$\frac{v}{\lambda_2} + \frac{w}{\lambda_3} = 2\xi_1 + 2\xi_2 + 2\xi_3.$$

Da nun x_4, x_5, x_6, x_7 azygetisch sind, und folglich nicht durch einen Punkt gehen können, so muss die Linie

$$\frac{v}{\lambda_2} + \frac{w}{\lambda_3} = 0$$

durch den Schnitt von x_4 und x_5 gehen, und folglich ist x_7 aus x_4 und $\frac{v}{\lambda_2} + \frac{w}{\lambda_3}$ linear zusammengesetzt. Nun aber können

wir x_7 linear durch x_4, x_5, x_6 ausdrücken, etwa in der Form

$$x_7 = \alpha_4 x_4 + \alpha_5 x_5 + \alpha_6 x_6, \quad (81)$$

und darin sind $\alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ als bekannt zu betrachten, und keine dieser Constanten kann verschwinden. Es ist also $\lambda_2 : \lambda_3 = \alpha_6 : \alpha_5$, und wenn wir eine neue Constante h_1 einführen, so ist

$$\frac{v}{\lambda_2} = h_1 \alpha_5, \quad \frac{w}{\lambda_3} = h_1 \alpha_6, \quad (82)$$

und die Gleichung () ergibt die Identität:

$$h_1 \alpha_5 (\xi_2 + \xi_3 - \xi_1) = \alpha_4 (-\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) + \xi_1.$$

Daraus schliesst man weiter, wenn k_1 eine neue Constante ist,

$$k_1 \alpha_5 = -h_1 \xi_1 + \alpha_4 \xi_2 + \xi_3, \quad (83)$$

und wenn man hierin die Ziffern 1, 2, 3 cyclisch vertauscht, so ergeben sich aus (80) drei solche Systeme; zunächst:

$$\begin{aligned} k_1 \alpha_5 &= -h_1 \xi_1 + \alpha_4 \xi_2 + \xi_3, \\ k_2 \alpha_6 &= \xi_1 - h_2 \xi_2 + \alpha_5 \xi_3, \\ k_3 \alpha_4 &= \alpha_6 \xi_1 + \xi_2 - h_3 \xi_3. \end{aligned}$$

Da diese drei Ausdrücke für x_7 mit einander identisch sein müssen, so folgt:

$$k_1 \alpha_5 = \frac{-h_1 \xi_1 + \alpha_4 \xi_2 + \xi_3}{1} = \frac{\xi_1 - h_2 \xi_2 + \alpha_5 \xi_3}{\lambda_2} = \frac{\alpha_6 \xi_1 + \xi_2 - h_3 \xi_3}{\lambda_3}, \quad (84)$$

also $k_1 = k_2$ und ebenso $k_2 = k_3$. Es sind also h_1, h_2, h_3 einander gleich und wir setzen dafür k . Dann folgt weiter

$$\alpha h_1 (\xi_1 + \alpha h_1 \xi_2) + \xi_3 = (\alpha h_1 + 1)^2 \xi_3 = 0,$$

also $h_1 \alpha_4 = -1$, und ebenso

$$h_2 \alpha_5 = -1, \quad h_3 \alpha_6 = -1.$$

Demnach liefern die Formeln (84) übereinstimmend

$$x_7 = k(\alpha_4 \xi_1 + \alpha_5 \xi_2 + \alpha_6 \xi_3). \quad (85)$$

Aus (82) aber folgt noch

$$\xi_1 = \xi_2 \xi_3, \quad h = -\frac{v}{\lambda_2}, \quad k = -\frac{w}{\lambda_3}. \quad (86)$$

Aus (83) ergeben sich dann ferner die drei Relationen

$$\begin{aligned}\xi_1 - h\xi_2 + \alpha_5\xi_3 &= k\alpha_6, \\ \xi_2 - h\xi_3 + \alpha_6\xi_1 &= k\alpha_4, \\ \xi_3 - h\xi_1 + \alpha_4\xi_2 &= k\alpha_5.\end{aligned}$$

Daraus durch Addition mit Rücksicht auf (85)

$$\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 - h(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) + (\alpha_4\xi_2 + \alpha_5\xi_3 + \alpha_6\xi_1) = k(\alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6),$$

und sohin

$$\begin{aligned}\xi_1 b_1 + \xi_2 b_2 + \xi_3 b_3 &= k(\alpha_6\xi_1 + \alpha_4\xi_2 + \alpha_5\xi_3), \\ \xi_1 b_2 + \xi_2 b_3 + \xi_3 b_1 &= k(\alpha_5\xi_1 + \alpha_6\xi_2 + \alpha_4\xi_3), \\ \xi_1 b_3 + \xi_2 b_1 + \xi_3 b_2 &= k(\alpha_4\xi_1 + \alpha_5\xi_2 + \alpha_6\xi_3).\end{aligned}\tag{87}$$

Unbekannt ist in diesen Formeln noch die Constante k . Diese bestimmen wir aus der Bemerkung, dass wir das ganze bisher betrachtete Formelsystem vervierfachen können, wenn wir die Complexe (74), (75) durch die drei übrigen unter einander und mit (74), (75) syzygetische Paare ersetzen. Dadurch treten an die Stelle von x_1, x_2, x_3 drei andere Doppeltangenten x'_1, x'_2, x'_3 , an die Stelle von ξ_1, ξ_2, ξ_3 drei andere ξ'_1, ξ'_2, ξ'_3 und an die Stelle von k eine andere Constante k' .

Wir können nun die beiden Formelsysteme, das eine mit x_1, x_2, x_3 und ξ_1, ξ_2, ξ_3 , das andere mit x'_1, x'_2, x'_3 und ξ'_1, ξ'_2, ξ'_3 so mit einander combiniren, dass wir aus der einen Gleichung (76) die andere ableiten. Dazu ist nöthig, dass wir die Gleichungen (76) und (87) in eine einzige zusammenfassen, die für alle Fälle gilt.